ÁLGEBRA LINEAL

Semana 3

PROPIEDADES DEL DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

PROPIEDADES:

- $|A^T| = |A|$
- $|AB| = |A||B|$
- Si A tiene dos filas o columnas iguales entonces $|A| = 0$
- Si A tiene una fila o columna solo de ceros entonces $|A| = 0$
- Si A es una matriz diagonal entonces $|A| = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdot \ldots \cdot a_{nn}$
- Si $A \in M_n(\mathbb{R})$ entonces $|cA| = c^n |A|$

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = 2\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -5 & 7 \end{vmatrix} - 3\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -5 \end{vmatrix} = -6 \quad \Rightarrow \quad |4A| = 4^3 |A| = 64 \cdot -6 = -384$$

DETERMINANTE DE UNA MATRIZ

PROPIEDADES:

- $A \xrightarrow{F_{ij}} B \Rightarrow |B| = -|A|$ Ejemplo: $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow F_{12} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -3 \\ 0 & -5 & 7 \end{bmatrix} = B$

  $|A| = -6 \qquad |B| = 6$

- $A \xrightarrow{F_i(c)} B \Rightarrow |B| = c|A|$ Ejemplo: $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow F_1(3) \begin{bmatrix} 6 & 0 & -9 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 7 \end{bmatrix} = B$

  $|A| = -6 \qquad |B| = 3 \cdot -6 = -18$

- $A \xrightarrow{F_{ij}(c)} B \Rightarrow |B| = |A|$ Ejemplo: $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow F_{12}(1) \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 7 \end{bmatrix} = B$

  $|A| = -6 \qquad |B| = -6$

EJEMPLO

Sean $A, B \in M_4(\mathbb{R})$ tales que $|A| = 3$ y $A \xrightarrow{F_{12}} \xrightarrow{F_2(-2)} \xrightarrow{F_{32}(4)} \xrightarrow{F_{43}} \xrightarrow{F_4(3)} B$

Determine el valor de $|B|$

$$A \xrightarrow{F_{12}} \xrightarrow{F_2(-2)} \xrightarrow{F_{32}(4)} \xrightarrow{F_{43}} \xrightarrow{F_4(3)} B$$

$$|A| = 3 \quad -3 \quad 6 \quad 6 \quad -6 \quad -18$$

Por lo tanto $|B| = -18$